01 수열의 수렴

〈보기〉에서 수렴하는 수열만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{2n-1\}$ ㄴ. $\left\{\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right\}$ ㄷ. $\left\{\frac{\cos n\theta}{n}\right\}$

[2.90점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 삼각함수 값

$\sec\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{6}$의 값은?

[2.90점]

① $\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3+\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{6+\sqrt{3}}{3}$

④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2+\sqrt{3}$

03 등비수열의 수렴 조건

수열 $\left\{\frac{(2x+1)^{n-1}}{3^n}\right\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

[2.90점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

04 급수의 수렴

다음 급수 중 수렴하는 것은?

[2.90점]

① $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

② $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$

③ $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{5n+1}-\sqrt{5n-4})$

④ $2+\frac{3}{5}+\frac{4}{9}+\frac{5}{13}+\cdots+\frac{n+1}{4n-3}+\cdots$

⑤ $\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{3^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2-1}+\cdots$

05 매개변수 미분

매개변수 t로 나타낸 함수 $x=\ln t+t,\ y=2\times t^{\sqrt{2}}+3$에서 $t=2$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값은? (단, $t>0$)

[2.90점]

① $\dfrac{1}{5}\times 2^{1-\sqrt{2}}$ ② $\dfrac{1}{3}\times 2^{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}$ ③ $2^{\frac{2}{3}+\sqrt{2}}$

④ $3\times 2^{\frac{1}{2}-\sqrt{2}}$ ⑤ $5\times 2^{\sqrt{2}+1}$

06 합성함수 미분

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+2x)=\dfrac{1}{e^x+1}$을 만족시킬 때, $f'(3)$의 값은?

[3.10점]

① $-\dfrac{3e}{(e+1)^2}$ ② $-\dfrac{1}{3(e^3+1)^2}$ ③ $-\dfrac{2e}{3(e+1)^2}$

④ $-\dfrac{e}{5(e+1)^2}$ ⑤ $-\dfrac{2}{5(e^3+1)^2}$

07 등비급수

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_1=2,\ a_{n+1}=\dfrac{2}{3}a_n$을 만족시킬 때, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.10점]

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

08 지수함수의 극한

$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x-1}-e^{\tan x-1}}{\sin x-\tan x}$의 값은?

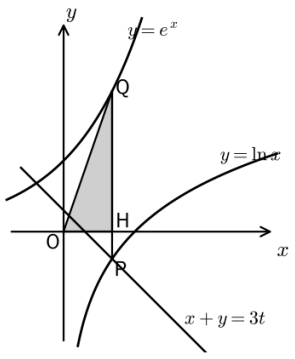
[3.10점]

① $\dfrac{1}{2e}$ ② $\dfrac{1}{e}$ ③ $\dfrac{2}{e}$ ④ e ⑤ $2e$

09 음함수 미분·넓이

$t < \frac{1}{3}$인 실수 t에 대하여 곡선 $y = \ln x$와 직선 $x + y = 3t$가 만나는 점을 P라 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 직선 PH와 곡선 $y = e^x$이 만나는 점을 Q라 할 때, 삼각형 OHQ의 넓이를 $S(t)$라 하자. $\lim_{h \to 0} \frac{S\left(\frac{1}{6} + h\right) - S\left(\frac{1}{6} - h\right)}{h}$의 값은? (단, O는 원점이다.)

[3.10점]



① $e^{\frac{1}{2}}$ ② $2e^{\frac{1}{2}}$ ③ $3e^{\frac{1}{2}}$ ④ $2e^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $3e^{\frac{1}{3}}$

10 등비급수 수렴 조건

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n \ (r \neq 0)$이 수렴할 때, <보기>에서 항상 수렴하는 급수만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(r+1)^n}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r-1}{3}\right)^n$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{r}{2}\right)^n$ ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} \{r^{2n} + 2(-r)^{3n}\}$

[3.10점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

11 등비수열의 극한

5 이하의 자연수 a에 대하여 집합 $A = \left\{ x \,\middle|\, x = \lim_{n \to \infty} \frac{a^n + 3^{n+1}}{a^{n-1} + 3^{n-1}} \right\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은?

[3.30점]

① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

12 두 직선이 이루는 각

좌표평면에서 두 직선 $x - 2y + 3 = 0$, $ax - y + 3 = 0$이 이루는 예각의 크기를 θ라 하자. $\tan\theta = \frac{7}{2}$일 때, 상수 a의 값은? (단, $-2 < a < 0$)

[3.30점]

① $-\frac{9}{8}$ ② $-\frac{10}{9}$ ③ $-\frac{11}{10}$ ④ $-\frac{12}{11}$ ⑤ $-\frac{13}{12}$

13 원의 접선과 망원급수

자연수 n에 대하여 원 $x^2+y^2=n$의 접선 중에서 접점이 제2사분면 위에 있고 기울기가 $\sqrt{2}$인 접선의 y절편을 a_n, 접점이 제4사분면 위에 있고 기울기가 $\sqrt{2}$인 접선의 y절편을 b_n이라 하자. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{a_n b_{n+1}}$의 합은?

[3.30점]

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

14 연속 조건

미분가능한 함수 $f(x)$와 함수 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{e^{3(x-1)}-1} & (x\neq 1)\\ 2 & (x=1)\end{cases}$에 대하여 함수 $\{f(x)+\sin(\pi x)\}\times g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f'(1)$의 값은?

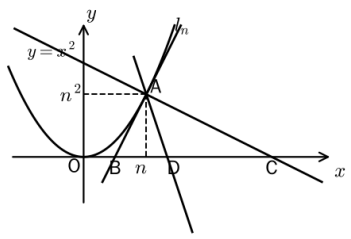
[3.30점]

① π ② 3π ③ 5π ④ 7π ⑤ 9π

15 각의 이등분선과 극한

그림과 같이 자연수 n에 대하여 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{A}(n,\,n^2)$에서의 접선 l_n이 있다. 직선 l_n이 x축과 만나는 점을 B, 직선 l_n에 수직이고 점 $\mathrm{A}(n,\,n^2)$을 지나는 직선이 x축과 만나는 점을 C, 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하자. 선분 CD의 길이를 a_n이라 할 때, $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^3}$의 값은?

[3.30점]

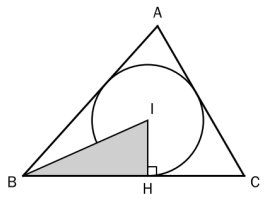


① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

16 내접원과 삼각함수 미분

그림과 같이 $\overline{BC}=1$, $\angle ABC=2\theta$, $\angle ACB=\frac{\pi}{3}$인 삼각형 ABC의 내접원의 중심을 점 I라 하고, 점 I에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 IBH의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $h(\theta)=\dfrac{S(\theta)}{\cos\theta}$에 대하여 $h'\left(\frac{\pi}{6}\right)$의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{3}$)

[3.50점]



① $\frac{\sqrt{3}}{36}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{30}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{24}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{18}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{12}$

17 극한으로 정의된 함수

함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{20x^{2n+2}+x^n}{1+x^n+x^{2n}}$ $(x>0)$에 대하여 $\displaystyle\sum_{k=1}^{15} f\left(\frac{k}{10}\right)$의 값은?

[3.50점]

① 174 ② 175 ③ 176 ④ 177 ⑤ 178

18 두 교점 사이 거리의 미분

$t>\dfrac{2}{3}\ln 2$인 실수 t에 대하여 곡선 $y=\ln(e^{2x}+e^{-t})$과 직선 $y=x+t$가 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, $f'(\ln 2)$의 값은?

[3.50점]

① $4\sqrt{2}$ ② $\sqrt{34}$ ③ 6 ④ $\sqrt{38}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

19 도형의 등비급수

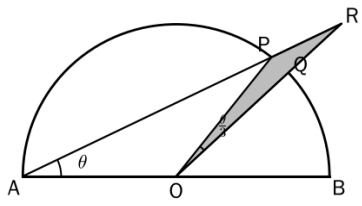
[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2\sqrt{3}$, $\overline{B_1C_1}=6$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$이 있다. 선분 A_1D_1을 $1:2$로 내분하는 점을 E_1이라 하고 선분 B_1C_1을 지름으로 하는 반원의 호 B_1C_1이 두 선분 B_1E_1, B_1D_1과 만나는 점 중 점 B_1이 아닌 점을 각각 F_1, G_1이라 하자. 세 선분 F_1E_1, E_1D_1, D_1G_1과 호 F_1G_1으로 둘러싸인 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에 선분 B_1G_1 위의 점 A_2, 호 G_1C_1 위의 점 D_2와 선분 B_1C_1 위의 두 점 B_2, C_2를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{B_2C_2}=1:\sqrt{3}$인 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그린다. 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$에 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값을 구하시오.

[4.00점]

20 삼각함수의 극한

[서술형 2] (단답형) 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하고 중심이 O인 반원의 호 위에 점 P가 있다. $\angle PAB=\theta$라 하고, 호 PB 위에 점 Q를 $\angle POQ=\dfrac{\theta}{3}$가 되도록 잡는다. 직선 AP와 직선 OQ가 만나는 점을 R이라 하자. 삼각형 POR의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta\to 0+}\dfrac{S(\theta)}{\theta}$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$)

[4.00점]



21 대소 관계와 극한

[서술형 3] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sqrt{n^2+4n}-n < n^2 a_n < \dfrac{3^n+4^{n+1}}{2^{2n+1}+3^n}$

(나) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{n}=8$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n^3 a_n}{b_n}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[9.00점]

22 근과 계수·망원급수

[서술형 4] 자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식 $n(n+2)x^2-6nx+1=0$의 서로 다른 두 실근을 α_n과 β_n이라 할 때, 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha_n-\beta_n}{\sqrt{4n^2-n}}$의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $\alpha_n>\beta_n$)

[9.00점]

23 지수함수의 극한

[서술형 5] 곡선 $y=3^x$ 위의 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(0,\,1)$, $\mathrm{B}(t,\,3^t)$에 대하여 $\overline{AQ}=\overline{BQ}$인 x축 위의 점 Q의 x좌표를 $f(t)$라 할 때, 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) $f(t)$를 구하시오. [6점]

(2) $\displaystyle\lim_{t\to 0} f(t)$의 값을 구하시오. [2점]

[8.00점]

24 구르는 원의 자취

[서술형 6] 다음 그림은 중심이 점 $(0,\,2)$이고, 반지름의 길이가 2인 원 C 위의 한 점 $\mathrm{P}(0,\,4)$에 대하여 원 C가 x축을 따라 굴러갈 때, 점 P가 그리는 궤적을 나타낸 것이다. 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이고, $0\le\theta\le 2\pi$이다.)

(1) 점 $\mathrm{P}(x,\,y)$가 그리는 궤적을 원이 회전한 각 θ를 매개변수로 하여 나타내시오. [4점]

(2) $\theta=\dfrac{\pi}{3}$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 구하시오. [5점]

[9.00점]

